

建模与辨识名词解释整理

第一章 引论

- 辨识：在输入输出数据的基础上，从一组给定模型中确定一个与所测系统等价的模型

第三章 离散线性动态模型的最小二乘估计

- **变遗忘因子法**

(2018)

用于时变系统辨识的一种改进递推最小二乘算法，核心思想是根据系统参数变化的快慢自动调整遗忘因子，原则是 所有时刻信息量保持不变，即 $\forall N, \Sigma_{N+1} = \Sigma_N = \dots = \Sigma_0$

(不足：算法保守，每一时刻都有丢掉的信息)

第四章 相关（有色）噪声情形的辨识算法

- 辅助变量法 (2018)

辅助变量法是解决有色（相关）噪声下参数辨识一致性问题的有效方法。其核心是构造一个与噪声不相关、但与系统输入/输出强相关的辅助变量矩阵 $\bar{\Phi}_N^\top$ ，替换掉最小二乘公式中的 $\Phi^\top$ 使估计值 $\hat{\theta} = (\bar{\Phi}_N^\top \Phi_N)^{-1} \bar{\Phi}_N^\top Y_N$ 在噪声相关时仍能依概率收敛到真值。该方法牺牲了最优性（方差最小）换得了收敛性。

- **可辨识性** (2018)

结构层面：先验可辨识性

结构可辨识性：理想情况下（无干扰、噪声，无线有效数据，模型结构已知），可以由观测输出唯一确定模型中的未知参数。

先天，不可转换

数据层面：后验可辨识性

参数可辨识性：由于系统受到噪声，开始不可辨识，但随着时间推移，参数能够收敛至一个确定值。

wzh版：通过有限、有噪声的数据唯一确定模型中的未知参数。

与数据量有关，可转换

- 结构可辨识的充分条件

充分非必要，不能用于验证是否可辨识

- a. 反馈控制器的阶次 $\geq$ 系统前向通道的阶次
 - b. 多个控制器相互切换得到系统数据，所有控制器的传递函数矩阵与单位矩阵构成的矩阵的秩等于输入输出维数之和
- (n 个变量对应 n 个方程可以确定唯一解)

第八章 非线性系统的辨识

- 几种非线性系统的辨识方法的关系

总体分为直接搜索法和梯度类方法

直接搜索法：

不要求倒数直接进行搜索——**单纯形搜索法**

梯度类方法：

利用一阶梯度（导数）信息求解——**迭代算法**

↓

进一步利用二阶曲率信息（二阶导数）求解——**牛顿拉夫森算法**

↓

在牛拉基础上改进，自适应选择步长 ρ （即自适应选择参数 λ ）——**麦夸特算法**

- 梯度下降方向可接受充要条件（迭代算法节定理6.1）

一个方向 v 是可接受的，当且仅当步长 ρ 充分小时，存在正定矩阵 R ，使得 $v = -RG_{i-1}$

（当 ρ 充分小且沿负梯度方向去迭代才能保证可接受）

第十一章 神经网络模型

- 前馈神经网络辨识的两个结论

规模足够大的情况下，前馈神经网络可以对实际系统实现任意精度的逼近

当神经元数量足够多时，只含一层中间层的前馈神经网络可以对实际系统实现任意精度的逼近

第十三章 遗传算法及应用简介

- 相关名词

种群：所有个体的集合

个体：种群中的一个元素

染色体：遗传信息的载体，一个二进制串

基因：染色体的基本组成单元，二进制串中的每一位

繁衍：选择、交叉、变异等遗传操作

- 自然选择

自然选择是指根据个体的适应度函数值来决定其存活和繁殖后代机会的过程。适应度高的个体（即目标函数值较小的优良解）被选中的概率大，适应度低的个体被淘汰。

- 自然遗传

自然遗传是指被选择出来的优秀个体通过基因重组（交叉）和基因突变（变异），将自身的优良基因传递给下一代，并产生新个体的过程。

- 遗传操作

选择：根据个体的适应度函数值，从当前种群中挑选出优良个体作为父代，使其获得繁殖后代机会的操作。它模拟了生物进化中的自然选择（优胜劣汰）现象。

交叉：两个被选中的父代个体的染色体在随机位置进行部分基因互换，从而生成两个新的子代个体的操作。它模拟了生物遗传中的基因重组（同源染色体交叉互换）现象。

变异：以很小的概率随机改变染色体上某个基因位的取值（如二进制编码中0变1或1变0）的操作。它模拟了生物遗传中的基因突变现象。

各章节方法名词解释见 [目 建模与辨识方法名词解释](#)